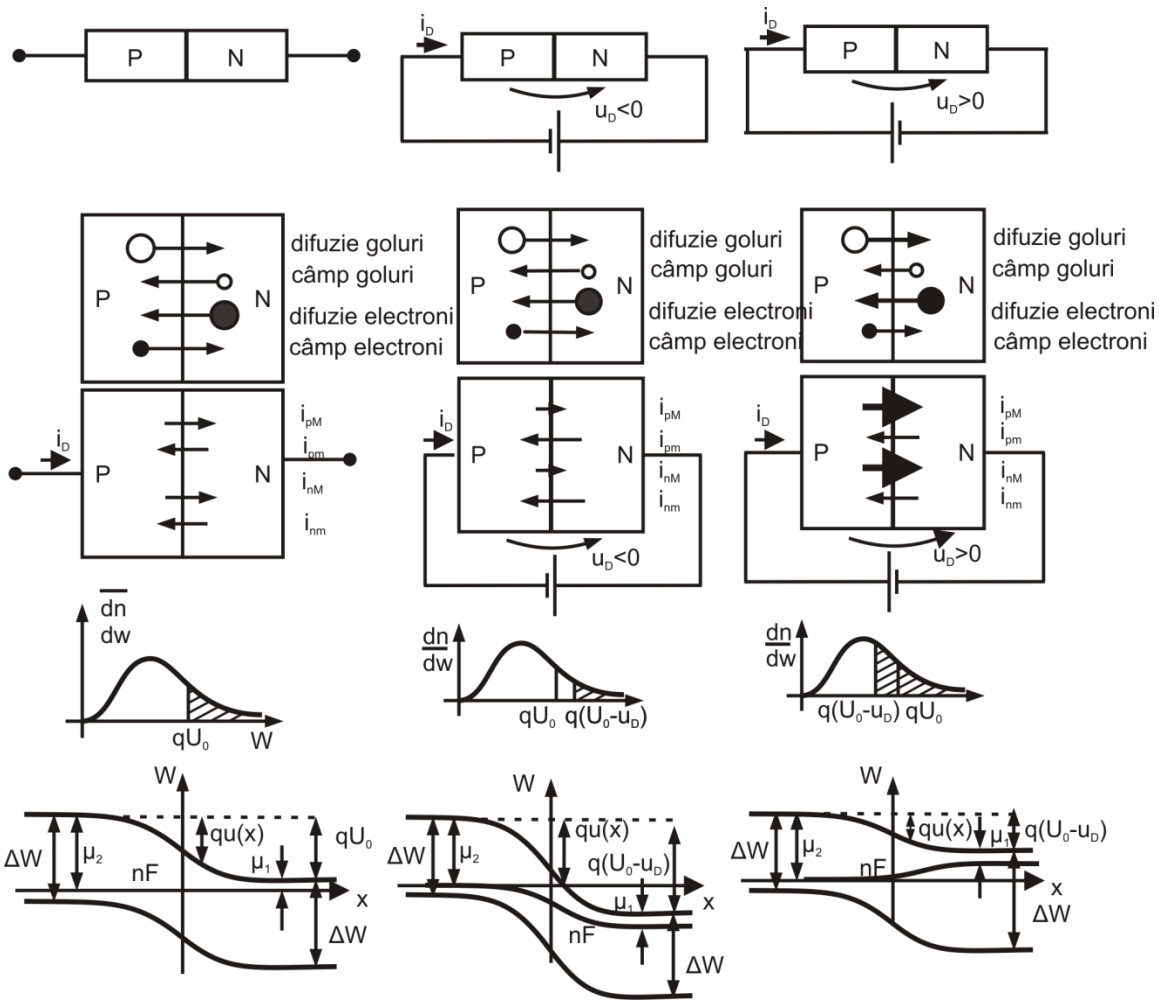
Joncţiunea pn cu tensiune aplicată

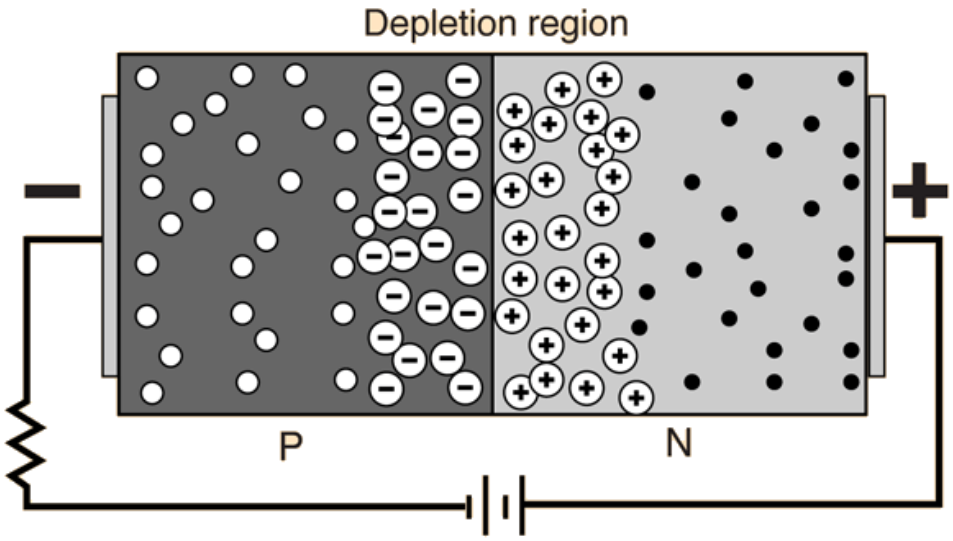
- **Regim de echilibru termodinamic**:



- 4 componente ale curentului
- numărul de purtători care difuzează (purtători care înving bariera de potenţial) depinde de U_0;

$$i_D = i_{pM} - i_{pm} + i_{nM} - i_{nm} = 0$$

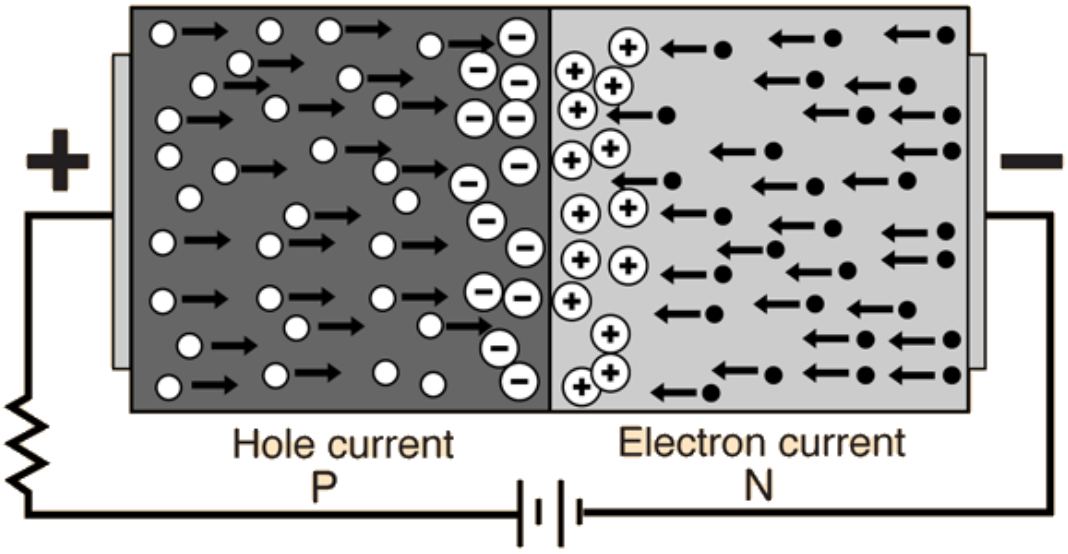
- **Se aplică tensiune inversă**:



Fizic: la polarizare inversă, nu există difuzie de purtători, dar în imediata vecinătate a regiunii de trecere apare o generare termică de perechi de purtători care sunt antrenaţi de câmpul electric; astfel, **curentul invers este** un **curent de generare** (al purtatorilor minoritari).

$$i_D = i_{pM} - i_{pm} + i_{nM} - i_{nm} < 0$$

- **Se aplica tensiune directă**:



Fizic: la polarizare directă, în imediata vecinătate a regiunii de trecere, în zona N, va fi un exces de goluri, dar care nu trăiesc mai mult de τ_p şi nu pătrund mai mult de L_p. La fel pentru electronii din zona P. Apare o recombinare puternică în ambele zone şi se obtine **curentul direct** care **este** un **curent datorita recombinarii.**

$$i_D = i_{pM} - i_{pm} + i_{nM} - i_{nm} > 0$$

Prin recombinare: in reg p scade nr de goluri –> aport de goluri din circuitul exterior (**curent de camp** dinspre exterior). Idem in reg n pt electroni.
Prin recombinare: NU creste nr de electroni din p, deci difuzia continua! (**curent de difuzie** prin jonctiune). Idem pt goluri in n.
Deci: curent de difuzie prin jonctiune si curent de camp (din)spre exterior. Sunt egali (componente "in serie" pt iD!)
Concluzie: curentul prin joncţiune depinde de tensiunea de la bornele joncţiunii. Interesează o expresie de forma:

$$I_0 = i_{pm} + i_{nm} \qquad \textit{curent de saturaţie}$$

Cu nivele energetice :

$p_{nM} = p_{nm} e^{\frac{qu_D}{kT}}$ si evident $i_{pM} \sim p_{nM}$ $i_{pm} \sim p_{nm}$

$n_{pM} = n_{pm} e^{\frac{qu_D}{kT}}$ si evident $i_{nM} \sim n_{pM}$ $i_{nm} \sim n_{pm}$

Deci :

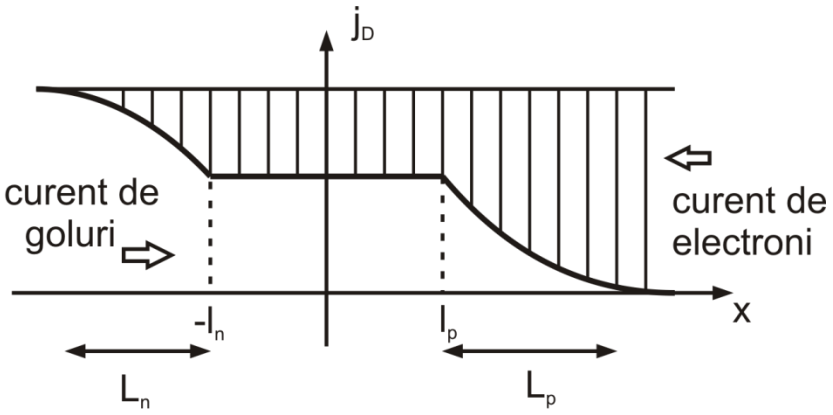
$$i_D = I_0 \left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1 \right)$$

Deducerea caracteristicii curent-tensiune

- ***Aproximaţii pentru calcul***:

  - joncţiunea este dintr-un semiconductor monocristalin cu n_i ;
  - fluxuri unidimensionale de purtători;
  - regiunea de trecere complet golită de purtători;
  - în regiunea de trecere nu au loc fenomene de generare-recombinare;
  - lungimile de difuzie sunt mai mici decât lungimile zonelor neutre (diodă groasă);
  - joncţiune abruptă;
  - se neglijează rezistenţele zonelor neutre;
  - se neglijează efectele de suprafaţă;
  - se consideră temperaturi ambiante; impurităţile sunt ionizate complet.

- Densitatea curentului electric este aceeaşi în orice secţiune:



- Pentru: $L_p + l_n < x < \infty$ - purtătorii de sarcină sunt numai electroni; există curent de câmp;
- pentru: $l_n < x < L_p + l_n$ - componenta de difuzie a golurilor
  - componenta de câmp a electronilor
- pentru: $-l_p < x < +l_n$ - se neglijează generarea - recombinarea de purtători; densităţile de curent rămân constante;
- similar în zona P

Condiţii la limită:

Lungimea regiunii de trecere se obţine dacă: $U_0 \Rightarrow U_0 - u_D$, adică:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon U_0^{'}}{q}\frac{p_p + n_n}{p_p n_n}} = l_0\sqrt{1-\frac{u_D}{U_0}}$$

- polarizare directă: $l < l_0$;
- polarizare inversă; $l > l_0$.

La limitele zonei de trecere concentraţiile de purtători vor fi:

$$p(l_n) = p_p e^{-\frac{qU_0^{'}}{kT}} = p_p e^{-\frac{qU_0}{kT}} e^{\frac{qu_D}{kT}} = p_n e^{\frac{qu_D}{kT}}$$

$$n(-l_p) = n_n e^{-\frac{qU_0^{'}}{kT}} = n_n e^{-\frac{qU_0}{kT}} e^{\frac{qu_D}{kT}} = n_p e^{\frac{qu_D}{kT}}$$

- condiţii la limită de tip Shockley
- injecţie de purtători

Densitatea de curent va fi:

$$j_D = j_n + j_p$$
$$j_n = j_{n\,camp} + j_{n\,dif} \qquad j_p = j_{p\,camp} + j_{p\,dif}$$

În semiconductorul P, $p >> n$:

$$j_D = qp\mu_p E_p + qD_n\frac{dn}{dx} + qn\mu_n E_p \cong qp\mu_p E_p + qD_n\frac{dn}{dx}$$

(curent de câmp de goluri + curent de difuzie de electroni + curent de câmp de electroni – neglijabil);

La fel, în semiconductorul N, $n >> p$:

$$j_D \cong qn\ \mu_n E_n - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Continuitate în regiunea de trecere:

$$j_D = qD_n \left.\frac{dn}{dx}\right|_{x=-l_p} + qp\mu_p E_p \Big|_{x=-l_p}$$

$$j_D = -qD_p \left.\frac{dp}{dx}\right|_{x=l_n} + qn\mu_n E_n \Big|_{x=l_n}$$

Dar:

$$qp\mu_p E_p \Big|_{x=-l_p} = -qD_p \left.\frac{dp}{dx}\right|_{x=l_n}$$

Rezultă:

$$j_D = -qD_p \left.\frac{dp}{dx}\right|_{x=l_n} + qD_n \left.\frac{dn}{dx}\right|_{x=-l_p}$$

Ecuaţia de continuitate, în regim staţionar şi pentru flux unidimensional de purtători:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{p - p_0}{\tau_p} - \frac{1}{q}\frac{dj_p}{dx} = 0 \text{ cu} \quad j_p(x) = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

Rezultă:

$$-\frac{p - p_0}{\tau_p} - \frac{1}{q}\frac{d}{dx}\left(-qD_p \frac{dp}{dx}\right) = 0 \quad \text{cu} \quad p = p(x) \quad \text{si:}$$

$$\frac{d^2 p(x)}{dx^2} - \frac{p(x) - p_n}{L_p^2} = 0$$

Soluţia:

$$p(x) = p_n + Ae^{-\frac{x}{L_p}} + Be^{\frac{x}{L_p}}$$

cu condiţia la limită: $x \to \infty \quad p(x) \to p_n \Rightarrow B = 0$

Deci:

$$p(x) = p_n + Ae^{-\frac{x}{L_p}}$$

Condiţia la limită Shockley: $x = l_n \quad p(l_n) = p_n e^{\frac{qu_D}{kT}}$;

Rezultă:

$$A = p_n (e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1) e^{\frac{l_n}{L_p}};$$

Deci:

$$p(x) = p_n + p_n (e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1) e^{-\frac{x - l_n}{L_p}}.$$

Pentru: $u_D = 0 \quad \Rightarrow \quad p(x) = p_n$ (echilibru termodinamic)

Pentru: $u_D > 0$ apare concentraţia în exces care dispare după $x > L_p$.

Se calculează curentul de goluri:

$$j_p(l_n) = -qD_p \left.\frac{dp}{dx}\right|_{x=l_n} =$$

$$= -qD_p p_n (e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1)(-\frac{1}{L_p}) e^{-\frac{x - l_n}{L_p}} \Bigg|_{x=l_n} = \frac{qD_p p_n}{L_p} (e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1)$$

Analog:

$$j_n(-l_p) = \frac{qD_n n_p}{L_n}(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1)$$

Rezultă:

$$j_D = \frac{qD_p p_n}{L_p}(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1) + \frac{qD_n n_p}{L_n}(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1)$$

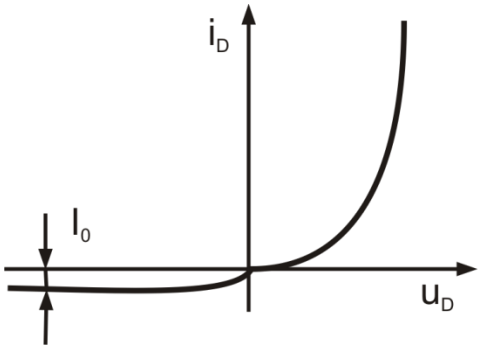
A_D fiind aria transversală a joncţiunii: $i_D = Aj_D$

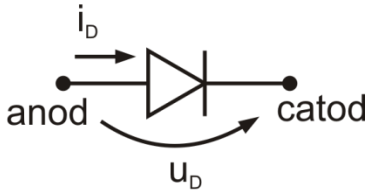
$$i_D = A\left(\frac{qD_p p_n}{L_p} + \frac{qD_n n_p}{L_n}\right)(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1)$$

$$i_D = I_0(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1) \quad \text{cu:} \quad I_0 = A\left(\frac{qD_p p_n}{L_p} + \frac{qD_n n_p}{L_n}\right)$$

(I_0 *curentul de saturaţie*)

Reprezentarea grafică:





- pentru $u_D > 0 \quad u_D >> \frac{kT}{q} \quad (\frac{kT}{q} = 26mV)$ la temperatura ambiantă, rezultă: $i_D = I_0 e^{\frac{qu_D}{kT}}$;

- pentru $u_D < 0 \quad |u_D| >> \frac{kT}{q}$, rezultă: $\quad i_D = -I_0$

Semnificaţia curentului de saturaţie: I_0

$$I_0 = A\left(\frac{qD_p p_n}{L_p} + \frac{qD_n n_p}{L_n}\right) = A\left(\frac{qD_p}{L_p}\frac{n_i^2}{N_d} + \frac{qD_n}{L_n}\frac{n_i^2}{N_a}\right) =$$

$$= A\left(\frac{qD_p}{L_p}\frac{1}{N_d} + \frac{qD_n}{L_n}\frac{1}{N_a}\right)n_i^2$$

Deoarece: $n_i^2 = ct.T^3 e^{-\frac{\Delta W}{kT}}$, rezultă: $I_0 = ct.T^3 e^{-\frac{\Delta W}{kT}}$

Concluzii:

- I_0 se dublează la fiecare $10^0 C$ pentru Ge şi la $6^0 C$ pentru Si.

- I_0 este mult mai mic la Si decât la Ge (circa 3 ordine de mărime).

- Atenție: I_0 este teoretic chiar curentul invers prin diodă (la polarizare inversă). El e de obicei de ordinul pA-nA.

In realitate, el este mult mai mic decât curentul invers măsurat (sau indicat în catalog, care poate fi chiar de ordinul μA), deoarece acest model ignoră unele fenomene care duc la un curent invers mai mare: curenții de suprafață, generarea de purtători în regiunea de trecere, etc.